

21. Philip säljer isglass på stranden. Han får 320 isglassar levererade varje dag.



En dag säljer Philip samtliga 320 isglassar för priset 10 kr/styck. Han funderar på hur mycket han kan höja priset för att tjäna mer. Det visar sig att för varje höjning av priset med 1 kr minskar dagsförsäljningen med 20 isglassar.

Han ställer upp en funktion $I(x)$ som modell för intäkten i kr under en dag:

$$I(x) = (10 + x)(320 - 20x)$$

- a) Förklara vad x står för i funktionen.

(1/0/0)

Philip köper in de 320 isglassarna för 9 kr/styck. Han säljer isglassarna till samma pris under hela dagen och har inga utgifter utöver inköpet av isglassarna. De isglassar han inte säljer under dagen kan inte sparas till nästa dag.

- b) Bestäm det pris på isglassarna i kr/styck som ger Philip störst vinst per dag, det vill säga störst skillnad mellan hans intäkter och utgifter.

(0/3/0)